OFICINA ENEM 1 – CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – *FÍSICA*

Questão 1

TEXTO I

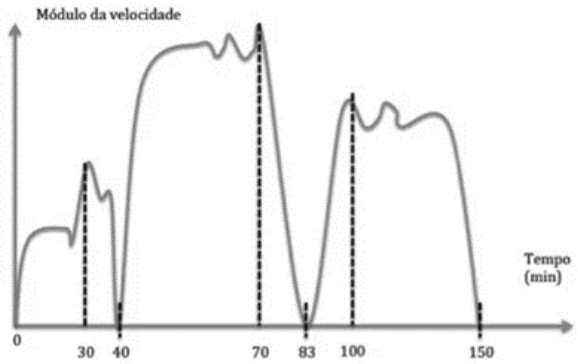
O triatlo surgiu em San Diego (EUA), em um clube de atletismo que, ao dar férias aos seus atletas, passava uma planilha de treinamentos na qual constavam, principalmente, exercícios de natação e ciclismo para que os atletas "descansassem" um pouco dos treinos e das competições de atletismo. Ao voltar das férias, os treinadores faziam testes com seus atletas, para saberem se realmente eles tinham cumprido a planilha.

Esses atletas teriam que nadar na piscina do clube; depois, pegar uma bicicleta e pedalar em condomínio fechado; e, finalmente, correr na pista de atletismo.

Disponível em: cbtri.org.br. Acesso em: 31 mar. 2014 (adaptado).

TEXTO II

O gráfico a seguir mostra a variação do módulo da velocidade do atleta em um treinamento para o triatlo em função do tempo (em minutos):



Disponível em: correrparacrer.files.wordpress.com. Acesso em: 31 mar. 2014 (adaptado).

Os instantes em que o atleta trocou de modalidade (da natação para o ciclismo e deste para a corrida), em minutos, estão próximos de

a) 30 e 70.

b) 40 e 83.

c) 70 e 100.

d) 83 e 150.

e) 100 e 150.

Questão 2

Quando uma garrafa de refrigerante é preenchida com água, à medida que o nível da água sobe, o som percebido é cada vez mais agudo. Isso pode ser utilizado para criar um instrumento musical com diversas garrafas com diferentes quantidades de água.

Disponível em: revistaguiafundamental.uol.com.br. Acesso em: 13 jul. 2014 (adaptado).

O som emitido pela garrafa vai ficando mais agudo quando o nível da água sobe porque

a) o percurso do som emitido vai diminuindo.

b) a frequência do som emitido vai diminuindo.

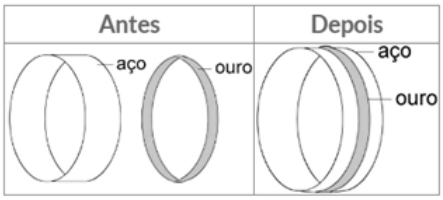
c) a velocidade do som emitido vai aumentando.

d) a intensidade do som emitido vai diminuindo.

e) o comprimento da onda do som emitido vai diminuindo.

Questão 3

Um joalheiro deseja confeccionar um novo anel a partir de dois outros, um de aço e um de ouro, como mostram as figuras.



Inicialmente, os anéis separados, de espessura desprezível, estão à mesma temperatura e o encaixe não é possível porque ambos possuem mesmo raio. O joalheiro então aquece os dois anéis juntos por certo tempo, conseguindo depois disso realizar o encaixe.

Foi possível confeccionar este anel utilizando este procedimento porque o

a) aço contrai quando é aquecido.

b) ouro absorve mais calor do que o aço.

c) ouro possui calor latente maior do que o do aço.

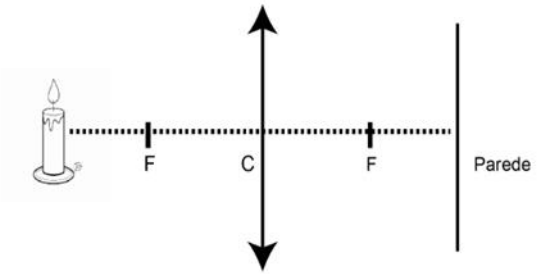
d) aço tem capacidade térmica menor do que a do ouro.

e) ouro possui coeficiente de dilatação maior do que o do aço.

Questão 4

Um menino, divertindo-se com uma lente convergente que encontrou em casa, quer projetar a imagem de uma vela acesa sobre a parede do seu quarto. Para isso, ele posiciona a vela em relação à lente de acordo com a ilustração e ajusta a distância da lente até a parede, obtendo uma perfeita focalização da imagem.

Em um determinado momento, mantendo-se as condições iniciais, o menino envolve, com um pedaço de papel opaco à luz, a metade superior da lente e verifica o efeito produzido na imagem da vela projetada na parede.



Considere-se:

F: representa o foco da lente.

C: o seu centro óptico.

A figura não está em escala.

Comparando essa nova situação com a situação inicial, o menino verifica que a imagem da vela

a) diminui de tamanho.

b) diminui de intensidade.

c) impede a projeção da vela toda.

d) impede a projeção da metade inferior que contém o pires e a vela.

e) impede a projeção da metade superior da vela que contém a chama.

QUESTÕES RETIRADAS DO BANCO DE DADOS DA FUNDAÇÃO POLISABER/GEEKIE

GABARITO

1. B
2. E
3. E
4. B